# 1 RELATIVNA ZRAČNA VLAŽNOST

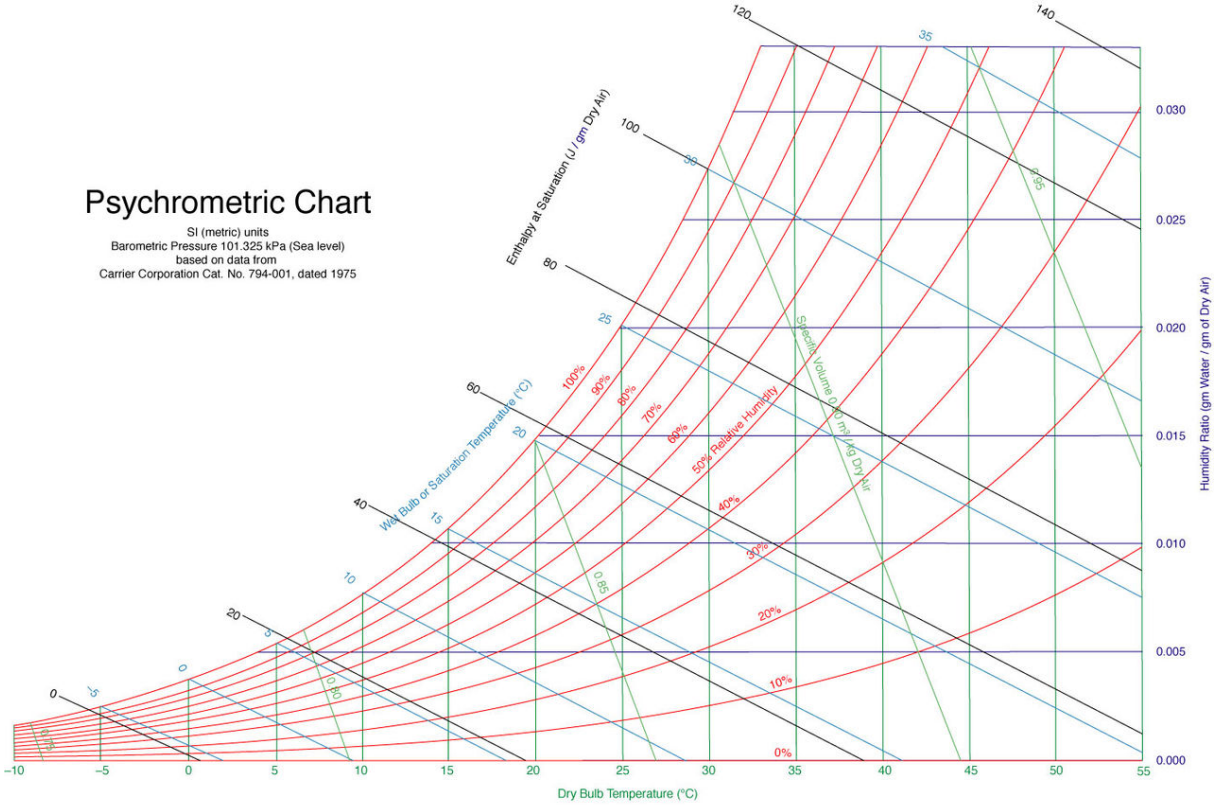


**Figure 1:** Psihometrični diagram suhega in mokrega termometra.

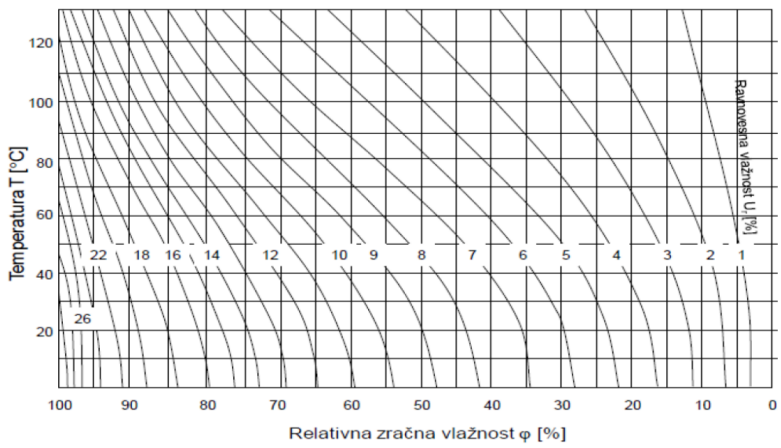


**Figure 2:** Ravnovesna vlažnost lesa v odvisnosti od relativne zračne vlažnosti in temperature.

# 2 HIGROSKOPIČNOST LESA

## 2.1 NAJVEČJI SKRČEK:

$$\Delta L_{max} = \beta \, L_{TNCS} \tag{1}$$

> - $\Delta L$ - maksimalni skrček
> - $\beta$ - koeficient maksimalnega krčenja lesa (od TNCS -> 0%)
> - $L_{TNCS}$ - dolžina kosa pri vlažnosti TNCS

## 2.2 DELNI KOEFICIENT KRČENJA:

$$\beta_{\Delta u} = \frac{\beta \Delta u}{30\%} \tag{2}$$

> - $\beta_{\Delta u}$ - delni koeficient krčenja
> - $\beta$ - koeficient maksimalnega krčenja
> - $\Delta u$ - razlika relativne vlažnosti lesa (v območju pod TNCS)

## 2.3 DEJANSKI SKRČEK

$$\Delta L = \beta_{\Delta u} L \tag{3}$$

> - $\Delta L$ - dejanski skrček
> - $\beta_{\Delta u}$ - delni odstotek krčenja
> - $L$ - prvotna dolžina

## 2.4 KOEFICIENT MAKSIMALNEGA KRČENJA LESA

**Table 1:** Koeficienti maksimalnih relativnih skrčkov lesa.

| Vrsta lesa | vzdolžno - $\beta_L$ | radialno - $\beta_R$ | tangencialno - $\beta_T$ |
|---|---|---|---|
| smreka | 0.3 | 3.6 | 7.9 |
| macesen | 0.3 | 3.8 | 9.1 |
| bukec | 0.3 | 5.8 | 11.8 |

| Vrsta lesa | vzdolžno - $\beta_L$ | radialno - $\beta_R$ | tangencialno - $\beta_T$ |
|---|---|---|---|
| hrast | 0.4 | 4.3 | 8.9 |
| lipa | 0.25 | 6.1 | 9.9 |
| topol | 0.3 | 4.3 | 8.5 |

### 2.5 RELATIVNA RAVNOVESNA VLAŽNOST VGRAJENIH LESNIH IZDELKOV

**Table 2:** Tabela ravnovesnih vlažnosti lesa glede na mesto vgradnje.

| Mesto vgradnje lesnih izdelkov | Ravnovesna vlažnost lesa [%] |
|---|---|
| gradbeni les, ograje, balkoni, ostrešje | 13 - 17 |
| okna, zunanja vrata | 12 - 16 |
| pohištvo v prostorih s centralnim ogravanjem | 8 - 10 |
| pohištvo, kjer ogrevamo s klasičnimi pečmi | 10 - 12 |
| stopne obloge v prostorih s centralnim ogrevanjem | 6 - 8 |
| stopne obloge (ogrevanje s klasičnimi pečmi) | 8 - 10 |
| glasbila (prostori s centralnim ogrevanjem) | 5 - 8 |
| glasbila (prostori s klasičnimi pečmi) | 8 - 11 |

## 3 TRDNOST LESA

$$\sigma = \frac{F}{A} \tag{4}$$

- $\sigma$ - napetost v materialu zaradi zunanje sile
- $F$ - zunanja sila F
- $A$ - presek predmeta na katerega deluje zunanja sila

### 3.1 DOPUSTNA NAPETOST

$$\sigma_{dop} = \frac{\sigma_{max}}{k_v} \tag{5}$$

- $\sigma_{dop}$ - dopustna napetost
- $\sigma_{max}$ - največja, porušna napetost
- $k_v$ - varnostni koeficient [2 .. 15]

**Table 3:** Dopustne napetosti za nekatere vrste lesa pri mirni obremenitvi (v MPa).

| Vrsta les | smer | Nateg | Tlak | Upogib | Strig | Mod. Ealst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smreka, Jelka,Bor | ll | 10 | 11 | 13 | 0.9 | 12000 |
| | T | - | 2 | - | 0.9 | 460 |
| Hrast,Bukev | ll | 11 | 12 | 14 | 1.2 | 13000 |
| | T | - | 3 | - | 1.2 | 1000 |

## 3.2 NATEZNA TRDNOST

$$\sigma_N = \frac{F}{A} = E\frac{\Delta l}{l_0} = E\epsilon \tag{6}$$

- $\sigma_N$ - natezna napetost v materialu
- $F$ - zunanja sial F
- $A$ - presek predmeta
- $E$ - elastični modul
- $\Delta l$ - absolutni skrček
- $l_0$ - prvotna dolžina izdelka
- $\epsilon$ - specifični raztezek

## 3.3 UPOGIBNA TRDNOST

$$\sigma_U = \frac{M_{max}}{W_x} \tag{7}$$

- $\sigma_U$ - mehanska napetost v nosilcu
- $M_{max}$ - največji navor, ki ga povzroča mehanska obremenitev na nosilec
- $W_x$ - odpornostni moment nosilca (odvisen od oblike prereza nosilca)

**Table 4:** Vztrajnostni in odpornostmi momenti za različne prereze nosilcev. Kjer je: a - dolžina stranice kvadratnega, b - širina in h - višina pravokotnega ter d - premer okroglega prereza.

| Prerez nosilca | Vztrajnostni moment | Odpornostni moment |
|---|---|---|
| kvadratni | $I_x = \frac{a^4}{12}$ | $W_x = \frac{a^3}{6}$ |
| pravokotni | $I_x = \frac{b\,h^3}{12}$ | $W_x = \frac{b\,h^2}{6}$ |
| okrogli | $I_x = \frac{\pi\,d^4}{64}$ | $W_x = \frac{\pi\,d^3}{32}$ |

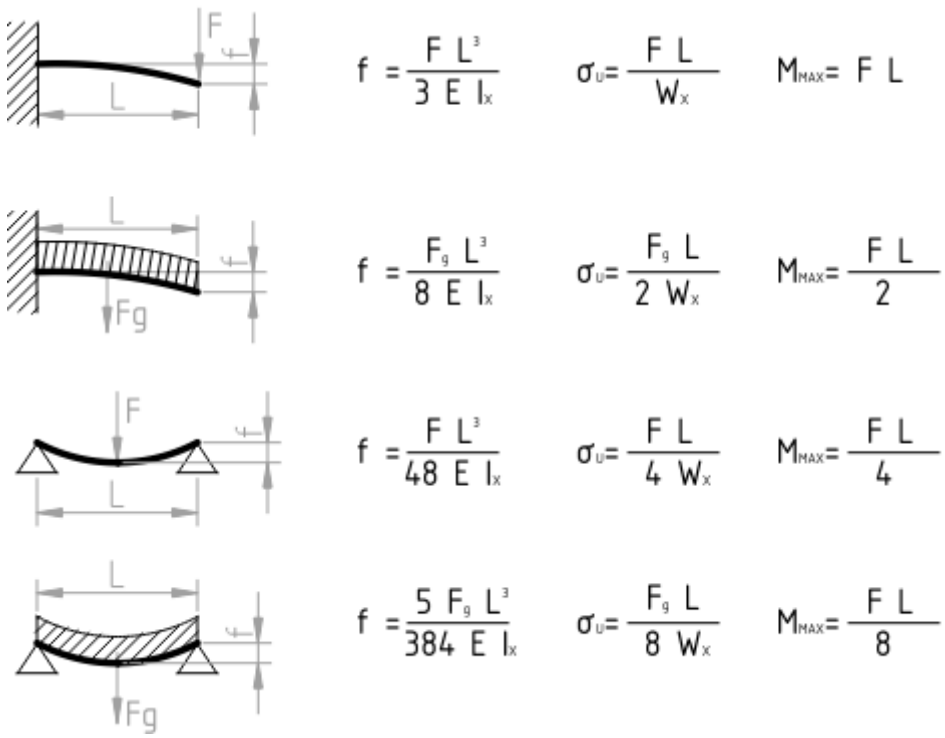


**Figure 3:** Poves in napetosti v nosilcu pri različnih obremenitvah.

- $f$ - poves
- $F$ - sila obremenitve
- $L$ - dolžina nosilca
- $E$ - elastični modul
- $I_X$ - vztrajnostni moment v vodoravni smeri
- $\sigma_U$ - upogibna napetost v nosilcu